

Nome: _____

Instruções:

1. Leia atentamente cada questão e responda cada item. Respostas **sem justificativas** não serão consideradas;
2. A solução da prova deve ser tipografada no estilo `article` do $\text{\LaTeX}$, usando tamanho de letra `11pt` e papel `a4`. As figuras resultantes das análises devem ser criadas no R;
3. Solicita-se um relatório técnico com as análises de cada item em formato PDF. O arquivo PDF junto com o *script* (arquivo `.R`), usado para análises, devem ser enviados na pasta **provas** do repositório da disciplina no [Github](#) com o seguinte padrão `nome_do_aluno.pdf` e `nome_do_aluno.R`;
4. Sugere-se **fortemente** que os resultados de simulação dos experimentos de Monte Carlo sejam apresentados segundo o texto *Reporting Monte Carlo experiences in statistics: suggestions and an example*;
5. **Não é permitido** o uso de telefones celulares, rádios, gravadores, fones de ouvido ou fontes de consulta de qualquer espécie;
6. O tempo disponível para a prova são 2 (duas) horas, iniciando às 7:00h. Para um eventual atraso na entrega, a Nota Final (NF) será calculada como:

$$NF = NB \times \max(0, 1 - 0.20 \times H),$$

onde NB representa a nota bruta e H as horas (ou fração) de atraso.

1. (5.0 pontos) Os matemáticos acreditam que π seja um “número normal”. Se isso for verdade, significa que qualquer sequência finita de números (como a data do seu aniversário ou o seu número de telefone) aparece em algum ponto da expansão de π . Na prática, os dígitos de π são determinísticos (sabemos exatamente qual algoritmo gera o próximo dígito). Verifique se o primeiro milhão de casas decimais de π passa nos mesmos critérios de aleatoriedade exigidos de bons geradores de números pseudo-aleatórios. **Obs:** o arquivo [pi1000000.txt](#) contém os dados para a análise.
2. (5.0 pontos) Seja X uma variável aleatória de uma população com função de distribuição acumulada

$$F(x; a, b) = 1 - (1 - x^a)^b,$$

onde $x \in (0, 1)$ e a e b são não-negativos. Gere valores pseudo-aleatórios para X usando o gerador de números pseudo-aleatórios de **Marsaglia-Multicarry**. Após verificação correta dos valores, calcule a mediana teórica de X e compare com a mediana empírica obtida com os dados gerados. O que pode comentar a respeito dessa comparação?